2025년 23학번 세포생물학 중간고사 족보

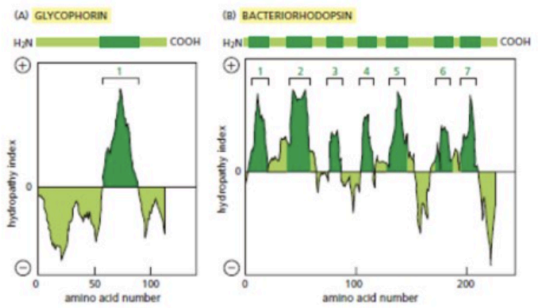
1. LL-37 (cathelicidin) 단백질은 항균펩타이드로 음전하가 많은 세균의 막에 삽입되어 구멍을 형성해서 세균을 죽이는 역할을 한다. 실험적으로 LL-37을 세포 내부 (세포질)에 발현시켰다면 이론상으로 어떤 일이 발생할까?
(1) 세포막에 박혀 경화를 억제시킨다.
(2) 세포막의 음극성 인지질에 결합하여 구멍을 형성한다.
(3) 세포막에 존재하는 콜레스테롤의 분해를 촉진하여 세포막을 붕괴시킨다.
(4) 세포막을 통과하여 외부로 나가 세균의 막에 삽입되어 구멍을 형성한다.
(5) 세포막을 통과하여 외부로 나가 세포막 표면에 구멍을 만들어 세포를 사멸시킨다.
답: 2

2. PI (phosphatidyl inositol)와 PIPs에 대한 설명으로 옳은 것은?(ess)
(1) 세포막을 이루는 인지질의 50%정도를 차지한다.
(2) PI는 한 번 생성되면 다른 PIP으로 전환될 수 없다.
(3) PI는 글리세롤 대신 이노시톨 (inositol)이 붙어 있는 구조이다.
(4) PI(3,4,5)P_3는 phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate 라고 읽는다.
(5) 각종 kinase와 phosphatase의 분포는 세포 소기관마다 달라 PIPs의 위치 특이성을 만든다.
답: 5번

3. 세포의 유동성에 영향을 미치는 요인을 바르게 설명한 것은?
(1)시스 이중 결합이 꼬여 더욱 단단한 고체를 형성한다.
(2)온도에 상관없이 콜레스테롤은 막의 경화를 차단한다.
(3)단세포 생물은 온도가 올라가면 시스 이중 결합을 증가시킨다.
(4)콜레스테롤이 고농도로 존재해 유동성 확보에 도움을 줄 수 있다.
(5)박테리아의 세포막에 존재하는 콜레스테롤은 이중층의 투과성을 감소시킨다.
답:4번

4

5. 제시된 hydropathy plot에 대한 설명으로 적절한 것은?
(1) (B) 단백질은 4개의 알파 헬릭스를 갖을 수 있다.
(2) Hydropathy plot에서 양의 값은 소수성(hydrophobic) 성질을 의미한다.
(3) 베타 쉬트의 바깥쪽은 lipid와 접촉하기 때문에 hydropathy로 판단하기 쉽다.
(4) (A) 단백질은 3개의 베타 쉬트(b-sheet)를 구성해서 세포막을 통과할 수 있다.
(5) 10개 이하의 짧은 소수성 잔기라도 연속적으로 나타나고 plot의 값이 양의 값이라면 세포막을 관통할 수 있다고 판단할 수 있다.



6 이중막(double membrane) 구조를 가진 세포 소기관을 모두 고르시오.
(1) 핵(nucleus)
(2) 미토콘드리아(mitochondrion)
(3) 과산화소체(peroxisome)
(4) 소포체(Endoplasmic Reticulum)
(5) 골지체(Golgi apparatus)

7 핵 (Nucleus) 내부는 위상적으로 어느 구획과 동일한가?
(1) 세포 외부 (Extracellulat space)
(2) ER 내강 (ER Lumen)
(3) 세포질 (Cytosol)
(4) 골지체 내강 (Golgi lumen)
(5) 리소좀 (Lysosome lumen)

8. 핵공복합체(NPC)에서 FG 반복 서열을 가진 무질서 영역이 존재하며, 선택적 장벽을 형성하는 구성요소는?
(1) 막고리 단백질(Transmembrane ring proteins)
(2) 채널 뉴클레오포린(Channel nucleoporins)
(3) 지지대 뉴클레오포린(Scaffold nucleoporins)
(4) 세포질 섬유(Cytosolic fibrils)
(5) 핵 바스켓(Nuclear basket)
답(2)

9. ER에 결합된 리보솜(ER-bound ribosome)과 자유 리보솜(Free ribisome)에 대한 설명으로 옳은 것은?
(1) 구조적으로 서로 다르다
(2) ER 결합 리보솜은 세포질 단백질만 만든다.
(3) 구조적으로 동일하며, 번역하는 mRNA에 따라 달라진다.
(4) 추가적인 리보솜 소단위를 가진다 (Have sdditional ribosomal subunits).
(5) 특정 세포에서만 존재한다.

10

11. 수송 분류 신호(Sorting signal) 가 전혀 없는 단백질의 운명은?
(1) 핵으로 수입(import)된다.
(2) ER로 들어간다.
(3) 미토콘드리아로 이동한다.
(4) 세포질에 남는다.
(5) 리소좀으로 보낸다.

12 과산화소체(Peroxisome)에 관한 설명으로 틀린 것을 고르시오.
(1) 과산화소체는 단일막으로 둘러싸인 세포 소기관이다.
(2) 과산화소체 내부 효소들은 긴 사슬 지방산의 분해 등 산화 반응을 수행하여 과산화수소 (H2O2)를 생성한다.
(3) 과산화소체는 자체 DNA와 리보솜을 가지고 있어, 필요한 단백질을 세포질 수송 없이 자체 합성한다.
(4) 과산화소체로 향하는 단백질은 번역이 끝난 후 접힌 상태로도 수송될 수 있다.
(5) Plasmalogen 합성 장애는 peroxisome 기능 이상으로 발생하며, 신경세포의 myelin 형성에 영향을 줄 수 있다.

답: 3번

13 세포 내 단백질 이동 방식에는 개폐성 수송(gated transport), 막 통과 수송(transmembrane transport), 소낭 수송(vesicular transport)이 있습니다. 다음 보기 중 이러한 단백질 수송 방식에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(1) 핵**(Nucleus)**과 세포질**(Cytosol)** 사이 단백질 이동은 핵공복합체**(Nuclear Pore Complex, NPC)** 를 통한 개폐성 수송**(Gated Transport)** 에 해당한다**.**

(2) 미토콘드리아 기질**(Mitochondrial Matrix)** 로의 단백질 수송은 막 통과 수송**(Transmembrane Transport)** 의 한 예이며**, N-**말단 신호 서열**(N-terminal Targeting Signal)** 은 수송 후 절단된다**.**

(3) 소포체**(ER)** 에서 골지체**(Golgi Apparatus)** 로 단백질 이동은 운반 소낭**(Vesicle)** 을 통한 소낭 수송**(Vesicular Transport)** 에 의존한다**.**

(4) 퍼옥시좀(Peroxisome) 기질 단백질의 수송은 골지체 유래 소낭(Golgi-derived Vesicle) 을 통해 이루어진다.

(5) 엽록체(Chloroplast) 로 향하는 단백질은 핵공(Nuclear Pore) 을 통한 수송을 거쳐 엽록체 기질(Stroma) 에 도달한다.

14 핵공복합체(Nuclear Pore Complex, NPC)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(1)NPC는 약 30여 종의 뉴클레오포린(Nucleoporin) 단백질로 구성되어 있으며, 8방향 대칭 (Eightfold Rotational Symmetry)의 거대한 복합체 구조를 갖는다.

(2) 분자량 약 40 kDa 이하의 작은 단백질이나 분자는 에너지 의존적 기전(ATP사용) 없이 NPC를 통해 자유 확산 (Passive Diffusion) 으로 이동할 수 있다.

(3) 단백질이 NPC를 통과하려면 접히지 않은(Unfolded) 상태여야 하며, 접힌 ~단백질은 수송되지 않는다.

(4) 일부 Nucleoporin 단백질은 페닐알라닌-글리신(FG) 반복 서열 (FG-repeat Sequence) 을 지니며, 핵수송수용체 (Nuclear Transport Receptor, Importin/Exportin)와 상호작용하여 선택적 단백질 수송을 조절한다.

(5) NPC는 동시에 양방향 수송 (Bidirectional Transport) 을 수행할 수 없으며, 한 번에 한 방향으로만 수송된다.

15 핵으로의 단백질 수송에 관한 설명으로 <u>틀린</u> 것을 고르시오.

(1) Nuclear Localization Signal (NLS)는 주로 양전하(+)를 띠는 리신(Lys)이나 아르기닌(Arg)이 많은 서열로 이루어지며, 핵으로 수송된 후에도 해당 단백질에 그대로 남아 있다.

(2) Nuclear Export Signal (NES)는 주로 류신(Leu)과 같은 소수성 아미노산이 풍부한 서열로, 엑스포틴(exportin)에 의해 인식되어 핵 밖으로의 단백질 수출을 매개한다.

(3) **Ran-GTP**의 농도는 세포질**(Cytosol)**에서 높고 핵**(Nucleus)** 내부에서는 주로 **Ran-GDP** 형태가 주로 존재한다**.**

(4) 단백질의 핵 수송 과정은 에너지 의존적이며, Ran 단백질의 GTP 가수분해를 통해 수송의 방향성이 결정된다.

(5) Importin 단백질은 NLS 신호를 가진 cargo protein을 인식하여 결합한 뒤 핵 내부로 운반하고, 핵 안에서 Ran-GTP가 Importin에 결합하면 화물 단백질을 방출한다.

16. 다음 중 미토콘드리아로의 단백질 수송에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(1) 미토콘드리아 기질(matrix)로 향하는 단백질은 보통 N-말단에 양친매성 α-나선 구조의 signal sequence를 지니며, 수송 후 미토콘드리아 기질에서 그 신호 서열이 절단된다.

(2) 미토콘드리아로 수송되는 단백질은 세포질 리보솜에서 합성된 후 접히지 않은 상태로 미토콘드리아 외막과 내막의 TOM/TIM 복합체를 통과한다.

(3) 미토콘드리아 단백질의 수송에는 ATP hydrolysis에 의한 에너지와 membrane potential (전기화학적 H? 기울기)이 필요하다.

(4) 미토콘드리아 자체 mtDNA가 대부분의 미토콘드리아 단백질을 암호화하여 현지 합성하기 때문에, 핵에서 수송되는 미토콘드리아 단백질은 극히 일부에 불과하다.

(5) 미토콘드리아로 수송되는 단백질의 signal sequence는 수송 과정 후에도 제거되지 않고 단백질에 남아 있다.

17 Biomolecular Condenzate에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.
(1) Biomolecular condensate는 막(membrane)으로 둘러싸여 compartment를 형성한다.
(2) Condensate 형성에 직접 관여하는 단백질이나 RNA를 scaffold라고 부른다.
(3) Scaffold는 다른 단백질이나 RNA(client)를 선택적으로 끌어들일 수 있다.
(4) Condensate는 주로 약하고 다가성(multivalent) 상호작용에 의해 형성된다.
(5) Client 분자는 condensate 형성 자체에 반드시 필요하다.

18 아래의 효소들은 활성화되면 다음과 같은 역할을 수행하게 된다. 아래 효소들이 활성화될 때 나타날 수 있는 기전으로 적당한 것은?

Synaptojanin, OCRL (5-phosphatase): PI(4,5)P2 → PI4P Sac2/INPP5F (4-phosphatase): PI4P → PI SHIP2 (5-phosphatase): PI(4,5)P2 → PI(3,4)P_2, INPP4A/B가 PI(3,4)P_2 → PI3P

(1) COPII 소포의 생성이 진행되어 Sec23/34가 recruit된다.
(2) Dynamin이 활성화되어서 소포가 세포막에서 떨어지게 된다.
(3) **AP2/clathrin**의 소포와의 결합력이 감소되어 떨어져 나가게 된다**.**
(4) Rab5가 PI3K를 활성화시켜서 정확한 위치에 vesicle을 fusion시킬 수 있게 한다.
(5) COPI 소포의 활성화가 진행되어 회수 경로 (retrieval pathway)가 활발하게 진행된다.

19 소포 (vesicle)가 목적지 (target membrane)에 도달하는 과정에서 Rab 단백질의 역할에 대한 바른 설명은?
(1) GAP을 통한 가수분해가 진행되어야 Rab 단백질이 활성화된다.
(2) Rab의 종류는 고정되어서 하나의 세포소기관에서 변형되지 않는다.
(3) Rab5 단백질은 시간이 지나 구조 변화가 진행되어 Rab7 단백질이 된다.
(4) **Rab** 단백질은 주소지 역할을 위해 **vesicle**과 **target membrane**에 같은 **Rab**이 활성화되어야 한다**.**
(5) Rab 단백질은 세포질 (cytosol)에 soluble 형태로 존재하다가 특정 GEF를 만나면 vesicle의 안쪽 (lumen)지역으로 들어가
고정된다.

20 ER로의 회수 경로 (retrieval pathway)에 대한 설명 중 옳은 것은?
(1) KDEL 신호 서열은 COPI 결합 신호 서열이다.

(2) ER로의 회수 경로에는 COPII가 coating 단백질로 작용한다.
(3) KDEL receptor는 대부분 방출되어 재활용 되지않고 분해된다.
(4) Soluble ER resident 단백질은 KKXX 신호서열을 가지고 있다.
(5) ER 내부는 골지체보다 상대적으로 높은 pH를 가지고 있어서 KEDL receptor와 cargo와의 결합력이 감소한다.
답:5

21. 골지체내 수송 단백질의 이동 메커니즘의 가설에 대한 설명 중 옳은 것은?

(1) Vesicle transport model에서는 ER에서 골지체로 이동할 때 COPI 이 이용된다.
(2) Vesicle transport model에서 골지 구조물은 안정적이지 않은 형태로 존재한다.
(3) Cisternal maturation model에서는 cisternae가 고정된 상태로 소포의 이동만 가능하다.
(4) Procollagen과 같이 매우 큰 cargo가 TGN으로 이동하는 것은 vesicle transport model로 설명할 수 있다.
(5) **Endosome**에서 **Rab5**가 점차 줄고 **Rab7**가 증가하는 **Rab cascade**는 **Cisternal maturation model**을 설명하는 것과 유사한 모델이다.

22. Dynamin에 대한 설명 중 옳은 것은?
(1) G domain을 통해 dimer 형성을 통해 PI(4,5)P2에 결합하게 된다.
(2) Dynamin은 소포 형성 초기 단계에서 clathrin 코트 어셈블리를 직접 유도한다.
(3) Dynamin은 polymerization을 통해 가수분해를 하고 소포를 세포막과 분리시킨다.
(4) 소포체 lumen(안쪽)에 존재하다가 활성화되면 세포막에 결합하여 소포의 분리를 시작한다.
(5) G domain이 dimer를 이루면 가수분해가 촉진되어 구조 변화가 발생되고 세포막을 조여 자르게된다.

(답 5)

23. Clathrin 이 사용되지 않는 endocytosis에 대한 설명으로 옳은 것은?

(1) Caveolar endocytosis는 microtubule 의존적이며 actin과는 무관하다.
(2) Caveolin 단백질은 세포막에 존재하며 caveolae 구조를 형성하는 데 관여한다.
(3) Macropinocytosis 과정에서 재활용을 위해 actin reorganization이 일어날 수 있다.
(4) Macropinocytosis는 세포 외부의 큰 입자를 선택적으로 인식하여 internalization 한다.
(5) 모든 clathrin-independent pathway는 receptor-dependent 방식으로만 cargo를 섭취한다.

(답: 2)

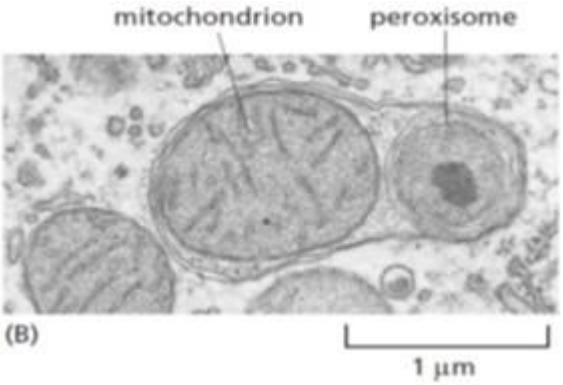
24. SNARE을 통한 membrane 결합과정에 대한 설명으로 맞는 것은?
(1) 세포질에 노출된 membrane이 초기 stalk을 형성한다.
(2) 세포질쪽에 노출된 membrane이 새로운 bilayer를 형성한다.
(3) Hemifusion 단계에서 새로 생성된 bilayer는 최종적으로 세포질로 노출된다.
(4) 결합에 사용된 SNARE 복합체 (V-&T-SNARE)는 재사용되지 않고 분해된다.
(5) Hemifusion 단계에서 새로 생성된 bilayer의 rupture로 생성된 내부 지역은 세포질과 위상적으로 동등하다.

(답 1)

25 Exocytosis의 가능한 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?
(1)세포의 내용물이 세포 밖으로 방출될 뿐만 아니라 세포막 성분을 보충하기도 한다.
(2)Exocytosis는 오직 분비세포에서만 일어나고 다른 세포에서는 관찰되지 않는다.
(3)신경전달물질 방출은 endocytosis에 의해 이루어지며, exocytosis는 관여하지 않는다.
(4) Exocytosis 과정에서 clathrin 코팅소포가 직접 세포막과 융합하여 내용물을 방출한다.
(5) 세포 외부로 분비되는 단백질은 모두 ER에서 합성되지 않고, cytosol에서 합성된 후 직접 방출된다.

26. Phagocytosis에 대한 설명으로 옳은 것은?
(1) Phagosme의 크기는 actin으로 인해 일정하게 유지된다.
(2) Phagocytosis는 actin cytoskeleton의 재배열에 의존한다.
(3) Phagocytosis는 receptor-independent하게 항상 비특이적으로 일어난다.
(4) Phagocytosis는 모든 세포에서 동일하게 일어나는 보편적인 세포 섭취 방식이다.
(5) Phagocytosis는 주로 감염 차단을 위한 단백질을 분비하기 위한 기본 경로로 사용된다.

27 제시된 현미경 사진에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)



(1) 세포질에 침투한 박테리아를 제거하는데 활용될 수 있다.
(2) 선택적이지 않고 무조건 무작위적으로 세포 내 성분을 분해한다.
(3) 불필요하거나 손상된 세포 소기관을 분해하여 세포 항상성을 유지한다.
(4) 영양 결핍, 저산소증, 감염 등 다양한 스트레스 조건에서 유도될 수 있다.
(5) 이중막(double-membrane) 구조를 가지며, lysosome과 융합하여 cargo를 분해한다.

28. Lysosome에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) Lysosome은 세포내 지질의 주요 합성 장소이다.
2) Lysosome 내부 pH는 약 8.5이상으로, cytosol보다 높게 유지된다.
3) Lysosome은 세포 내 환경에 영향을 받지 않고 크기와 모양이 일정하다.
4) Lysosome의 enzyme들이 cytosol로 유출되면, 중성 pH 환경 때문에 일반적으로 큰 손상을 준다.
5) Lysosome은 endocytosis뿐 아니라 autophagy, phagocytosis와도 연계되어 분해 기능을 수행한다.

답: 5번

29. Receptor mediated endocytosis에 대한 설명으로 맞는 것은?
(1) PI(4,5)P_2가 ESCRT 복합체의 도킹을 직접 유도한다.
(2) 초기 엔도솜은 최종 분해가 일어나는 종착 소기관이다.
(3) 형성 중인 엔도솜은 자발적 가수분해로 핵쪽으로 이동한다.
(4) Clathrin은 소포 형성 후에도 엔도솜 내부까지 남아 vesicle trafficking을 지속적으로 조절한다.
(5) MVB(multivesicular body)의 내부 소포(ILV)에는 ligand/수용체 복합체가 격리되어 분해 경로로 보내진다.

30 단백질이 분비 과정에서 proteolytic processing을 거치는 주된 이유로 옳은 것은?
1) 단백질은 전구체 상태에서 골지체를 통과할 수 없기 때문이다.
(2) 단백질이 막관통 구조로 변환되어야만 소포 내로 들어갈 수 있기 때문이다.
(3) proteolytic processing은 단백질을 세포 내에서 분해하기 위한 과정이기 때문이다.
(4) 전구 단백질이 세포질에서 즉시 활성화되면, 세포 내 항상성이 유지되기 어렵기 때문이다.
(5) 전구 단백질은 후엽과 전엽에서 모두 동일한 형태로 바로 활성 호르몬으로 분비되기 때문이다.

31. 다음 중 FRET(Fluorescence Resonance Energy Transfer) assay에 대한 설명으로 옳은 것은?
1) FRET은 두 형광 단백질이 동일한 파장을 방출할 때 발생한다.
2) **FRET은 분자 간 거리가 약 5 nm 범위 이내일 때 관찰될 수 있다.**
3) FRET 효율은 donor와 acceptor 형광체가 멀리 떨어져 있을수록 증가한다.
4) FRET은 항상 단백질의 3차 구조를 형광으로 직접 관찰할 때 사용되는 기술이다.
5) FRET은 형광체의 광표백(photobleaching)을 이용해 에너지 전달 여부를 측정한다.

32. 전자 현미경의 설명 중 옳은 것은?
1) 전자의 파장은 속도에 비례한다.
2) 회절 한계는 광학 현미경에만 적용된다.
3) 전자 현미경의 이론적 해상도는 약 0.002 nm이다.
4) 전자밀도가 높은 물질로 염색해 전자빔을 쉽게 통과시켜 이미지를 얻는다.
5) 투과전자현미경의 구조는 광학 현미경의 구조와 동일하나 크기만 큰 구조이다.

33. 전반사 형광 현미경 (TIRF)의 설명으로 옳은 것은?
1) 살아있는 세포의 내부를 관찰하기 위해 고안된 방법이다.
2) 신호 대비 노이즈 비가 매우 낮아 흐린 이미지를 얻게 된다.
3) 비교적 두꺼운 cover glass를 이용해야 좋은 결과를 얻을 수 있다.
4) 세포막 근처의 형광 표지 단백질을 선택적으로 관찰하기 위해 고안된 방법이다.

5) 감쇠장 (evanscent wave)에 의해 형성된 소멸파는 수백 ㎛ 깊이까지 도달한다.

34. 막 단백질의 확산속도를 측정하기 위해 다음과 아래 방법을 사용하였다. 이 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
(1) 좁은 영역을 표백하면 단일 분자의 이동을 직접 추적할 수 있다.
(2) FRAP은 형광 표지 없이도 대부분의 단백질 확산 속도를 측정할 수 있다.
(3) Recovery 속도가 느릴수록 막 단백질 확산 속도가 빠르다는 의미이다.
(4) FRAP은 photobleaching 없이 형광 신호 감소를 유도하여 확산을 측정한다.
(5) FRAP은 매우 강한 빛으로 형광을 소거한 뒤, fluorescence recovery를 관찰하는 방식이다.

35. 다음 중 광학 현미경의 분해능에 대한 설명 중 옳은 것은?
1) 분해능의 한계는 빛의 회절 때문이다.
2) 시료를 매우 얇게 제작하여 분해능을 극복할 수 있다.
3) 시료를 비추는 빛이 파장이 길어질수록 분해능이 증가한다.
4) 시료를 비추는 빛의 세기가 강해질수록 분해능은 선형적으로 증가한다.
5) 현미경 대물렌즈와 접안렌즈의 효율을 최대화해 분해능 한계를 극복할 수 있다.